

הנחיות לנבחן

- * עם הגיעך למקומך שים את אישור הנבחן ואת התעודה המזהה על שולחןך לצורך איסוף וביקורת.
- * עם קבלת מחברת הבחינה יש למלא את הפרטים הנדרשים על גבי מעטפת הבחינה לפני תחילת הבחינה.
- * עליך לתלוש את הספח התחתון של מעטפת הבחינה ולהניח על השולחן. ספח זה יוחזר לך בסיום הבחינה וישמש כאישור השתתפות בבחינה.
- * במהלך הבחינה תימצא ברשות הנבחן רק מחברת הבחינה.
- * אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. אין להוציא את המחברת מהחדר ויש להחזירה לידי המשגיח/ה.
- * אי החזרת המחברת היא עבירת משמעת.
- * יש לכתוב בעט בצבע כחול או שחור.
- * אין לכתוב במחברת בעפרון.
- * אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס).
- * אין לכתוב בשוליים משני צידי הדף.
- * משך זמן הבחינה מצוין על הלוח ובשאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון ומחברת הבחינה על השולחן.
- * אין להוציא את שאלון הבחינה ו/או להעתיקה.
- * עבר הנבחן על תקנות הבחינה, יורשה לסיים את הבחינה ועניינו יועבר לוועדת משמעת (ראה מעבר לדף).

בהצלחה.

מספר מחברת **116284**

מספר מחברת 1	מס' סידורי רץ 74
מתוך 3 מחברות	לשימוש

44-600-6012 203.3510

01-002-2024-51902785

מודלים חישוביים

לשימוש הבוחן בלבד

הערות הבוחן: **49 : א**

25 : 5

25 : 2

99 : 6
יכיוז

הציון: _____
חתימת הבוחן: _____



הערות
המרצה

שאלה 1:

השדה $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$

אפואז'יק: $\mathbb{F}_q$ ונגדון
אז $\mathbb{F}_q$ הוא קוץ
אז $\mathbb{F}_q$ הוא קוץ
אז $\mathbb{F}_q$ הוא קוץ
אז $\mathbb{F}_q$ הוא קוץ

לש חסר: $\mathbb{F}_q$

נניח $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר
יחס $\mathbb{F}_q$ ונגדון
חסר $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$

לדוג $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$

לדוג $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר
אז $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר

~~$\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר~~

~~$\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר~~

$\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר

$$w' = a^{h_0^2} \cdot a^{h_0^2 + h_0 |vxy|} = a^{h_0^2 + h_0 |vxy|}$$

בגלל $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר
אז $\mathbb{F}_q$ היטל ל- $\mathbb{F}_q$ חסר

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

הערות
המרצה
דניאל וואג
ד.ו.ו.
א.ו.ו.

77
 100/100
 100/100
 100/100

9/10

[illegible]

הערות
המרצה

דוגמה 1

שאלה 3:

האם L_3 נמצא במעמד NP או $coNP$?
האם L_3 נמצא במעמד NP או $coNP$?

שאלה 3: האם L_3 נמצא במעמד NP או $coNP$?

$NP \cap coNP \subseteq L_3$

$\langle M, w \rangle \in R \iff \langle M', t \rangle \in L_3$

האם L_3 נמצא במעמד NP או $coNP$?
האם L_3 נמצא במעמד NP או $coNP$?

$R(\langle M, w \rangle) = \{x \mid M'(x) = 0\}$

אם $x=1$ אז $M'(x) = 1$.

אם $x=0$ אז $M'(x) = 0$.

אם $x=1$ אז $M'(x) = 1$.

אם $x=0$ אז $M'(x) = 0$.

(*) אם $\langle M, w \rangle \in NP \cap coNP$ אז $\langle M, w \rangle \in L_3$.

אם $\langle M, w \rangle \in NP$ אז $\langle M, w \rangle \in L_3$.

אם $\langle M, w \rangle \in coNP$ אז $\langle M, w \rangle \in L_3$.

(*) אם $\langle M, w \rangle \in NP \cap coNP$ אז $\langle M, w \rangle \in L_3$.

אם $\langle M, w \rangle \in NP$ אז $\langle M, w \rangle \in L_3$.

$\langle M, w \rangle \in L_3$

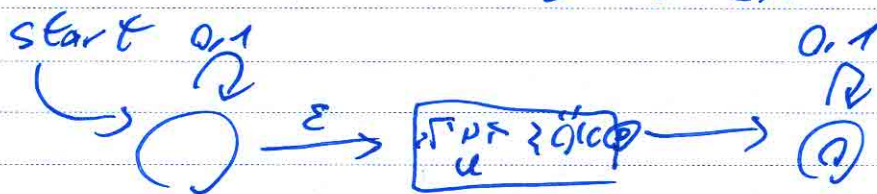
נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

דוגמה 4:

$L_4 = \{G \mid G \text{ is a graph with } n \text{ vertices and } m \text{ edges, and } n \leq m\}$

$\rho - \lambda$ (σ') $\delta \epsilon$

Γ אנו רוצים להוכיח את הטענה הזו:



שקל $R - e$ בעל דינר $G - 1$ ו- 6 שקל

1/3 of RAG

$R \cap G \in \text{Empty CFG}$ ۱۰۰٪

אָמט בן שמואל'ר זלמה.
 שמואל'ר שמואל'ר קגל.

[illegible]

הוואלד

7.73
3/10/16

$\sigma(x)$

31/08

15

כאן יראה

אנ' ריקן.

10/10

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק



הערות
המרצה

שאלה 5:

$L_5 = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset \}$

שני מילים זהות או לא

סולאזיתק מקנה:

(*) $i \leq 0$

(*) $i \leq 0$: i is the index of the string in the alphabet. M_1 and M_2 are the two machines. w is the string.

אם שתי מילים זהות או לא

(*) $i \leq 0$: i is the index of the string in the alphabet.

שאלה 5:

$ACCEPT \leq_m L_5$

$\langle M, w \rangle \xrightarrow{R} \langle M_1, M_2 \rangle$

$\langle M, w \rangle \xrightarrow{R} \langle M_1, M_2 \rangle$: $L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset$

$R(\langle M, w \rangle) : L(M_2) = \{1, 2, 3\}$

$M_2(x)$: w is the string. M_2 is the machine.

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

(1) אם $\langle M, w \rangle \in \text{ACCEPT}$ אזי M מקבלת w
 $L(M_2) = \Sigma^*$

ואם $|L(M_1) \cap L(M_2)| \geq 3$

(2) אם $\langle M, w \rangle \notin \text{ACCEPT}$ אזי M לא מקבלת w
 $L(M_2) = \emptyset$

$|L(M_1) \cap L(M_2)| < 3$

שאלה 2:

$$L_2 = \{a^k b^m c^k : k \leq \max(h, m)\}$$

השכה:

אנאלייזינג קונסטרוקציה נוספת:

$S \rightarrow A | DB$

$A \rightarrow aAc | aCc | aA | \epsilon$
 $C \rightarrow \cancel{a} \epsilon bC | \epsilon$

~~$B \rightarrow bBc | bB | \epsilon$~~

$B \rightarrow bBc | bB | \epsilon$
 $D \rightarrow aD | \epsilon$

(הערות) $k \leq m$ או $k \leq h$ ϵ $k \leq m$
 או $k \leq h$ ϵ $k \leq m$

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק



שאלה 1:

תמיד מניחים
נניח G גרף:
סדר n קצוות
 ~~G גרף G עם n קצוות~~
 G גרף G עם n קצוות

תמיד מניחים
נניח G גרף
סדר n קצוות
 G גרף G עם n קצוות
 G גרף G עם n קצוות

10/10



הערות
המרצה

בואו נג

שאלה 7:

אנחנו נבדוק אם L_A איננה רגולרית
נקבל: אם יקוצצו מידותיה
ACCEPT-NO.

$$L_A \leq_{\text{m}} \text{ACCEPT-NO}$$

$$\langle M, w \rangle \xrightarrow{R} \langle M' \rangle$$

$$L(M') = A \Leftrightarrow M \text{ מקבלת } w$$

$$R(\langle M, w \rangle, \langle M', \alpha \rangle):$$

נניח M על פסוק שמסגור $|x|$
צריך:

אם M לא קיבלה את w ; הרי A על
אם w נמצא במחלקה.

אז הרי A על x :

- אם A קיבלה את x , נבדוק.
- אם A לא קיבלה את x , נקבל.

(*) R עוזרת לכל קטע.

הוכחה נכונה:

(*) אם $\langle M, w \rangle \in \text{ACCEPT-NO}$ אזי M לא
מקבלת w (כן) כל x
נוסיף M על w
נמסגור $|x|$ בעזרת M (לא)
נקבל
כן. אם M קיבלה את A על x

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

ארנסט כחלון.
 נחלק למקרים: $x \in A$ או $x \notin A$
 נניח $x \in A$ אזי $x \in L(M')$ כי $x \in A$
 נניח $x \notin A$ אזי $x \notin L(M')$ כי $x \notin A$
 אכן $L(M') = A$

סוף הוכחה: $L(M') = A$
 כדור.

(*) אם $x \in \text{ACCEPT} \setminus M$ אזי $x \in L(M')$

אם $x \in \text{ACCEPT} \setminus M$ אזי $x \in L(M')$
 כי $x \in \text{ACCEPT} \setminus M$ אזי $x \in L(M')$
 אכן $x \in L(M')$

נחלק למקרים:
 - אם $x \in A$ אזי $x \in L(M')$
 - אם $x \notin A$ אזי $x \notin L(M')$
 אכן $L(M') = A$

- אם $x \in A$ אזי $x \in L(M')$
 - אם $x \notin A$ אזי $x \notin L(M')$
 אכן $L(M') = A$

- אם $x \in A$ אזי $x \in L(M')$
 - אם $x \notin A$ אזי $x \notin L(M')$
 אכן $L(M') = A$

- אם $x \in A$ אזי $x \in L(M')$
 - אם $x \notin A$ אזי $x \notin L(M')$
 אכן $L(M') = A$

אכן $L(M') = A$

נחלק למקרים:
 - אם $x \in A$ אזי $x \in L(M')$
 - אם $x \notin A$ אזי $x \notin L(M')$
 אכן $L(M') = A$

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

הערות
המרצה

- אם $x \in A$ אז $x \in A$: $x \in A$: $x \in A$
 אם $x \in A$ אז $x \in A$: $x \in A$: $x \in A$
~~אם $x \in A$ אז $x \in A$: $x \in A$: $x \in A$~~
 אם $x \in A$ אז $x \in A$: $x \in A$: $x \in A$
 $L(M') \neq A$: $x \in A$: $x \in A$
 אם $x \in A$ אז $x \in A$: $x \in A$: $x \in A$
 $L(M') \neq A$: $x \in A$: $x \in A$
 אם $x \in A$ אז $x \in A$: $x \in A$: $x \in A$
 $L(M') \neq A$: $x \in A$: $x \in A$

2. 150

:8 = five

∴ $p \mid b$

$$3\text{-SAT} \leq_p \text{H/F-3-SAT} : \text{L} \quad n(c) > 0$$
$$\langle \psi \rangle \xrightarrow{R} \langle \phi \rangle$$

ϕ נורמלה סבירי: $\rightarrow$ CNF-3 $\Leftrightarrow$ 4 סבירי $\rightarrow$ 3-NF

$$R(\langle \psi \rangle) =$$

ה'תשפ"ב

1957

הנאמני 6 שנה יג כנסיה 4 ונאמני

β γ δ ϵ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ $\omicron$ π ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω

$\phi - \lambda$ של n מס' q

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

אברהם - ח' בראשית' א' אברהם

כך נקראו ה'תש"ח ו'תש"ט

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

$$\phi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_4 \vee x_5 \vee x_6)$$

④ R שולחנות שם שם (ק) כו כו
השתנה מעט אפס ק"מ 4 זכוכית
מק"מ.

④ פ' האדוות: אשתקד הסמך י 4 ה' א

8. שאלות בסיסיות

[illegible]

סומר R רכב במסן סול'נומי

(*) הודות רדאל

4 $\neg \exists x (x \in \emptyset)$ is 3-CNF $\forall x (\neg x \in \emptyset)$ (*)

במסגרת ת"מ ארבעה חודשים
המסלול: 4 שמונים כ"א

[illegible]

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק

למקום שה' נד לאחרי'ם

[illegible]

באומר	ישנא	אז	מסת'א	ב-ה
אז	קאפל'ים	שטויסענא	באומר.	
מאד	מספיק	האסטא	מפסקאונט	

כ"ה ט"ז
מ' שטר' מ' ט"ז
'ה' י"א ט"ז
מ' שטר' מ' ט"ז
ט"ז י"א ט"ז
ט"ז י"א ט"ז

$\phi \in \text{HLP-3-SAT} : \text{C}$

(*) Π_1 $\leq$ CNF $\leq$ SAT $\leq$ P
 ~~P~~ $\leq$ P $\leq$ P $\leq$ P $\leq$ P

~~Φ ∈ HLF-3-SAT~~ $\Phi \in \text{HLF-3-SAT}$

Q. 3.5.5



סעיף 80
א' (שאלה 8)

נניח $P \neq NP$ שאם $P \neq NP$ אז
השאלה $ALL-3-SAT$ היא NP -
שלמה.

המשפט $ALL-3-SAT$ NP שלם
ועם $NP \neq P$ אז NP NP -
הוא NP -שלם.
Code-Lesson: $ALL-3-SAT \notin P$.

10
10

כלומר NP היא NP -שלמה
כלומר NP היא NP -שלמה
כלומר NP היא NP -שלמה
כלומר NP היא NP -שלמה



מ:
המשפט $ALL-3-SAT$ NP שלם
ועם $NP \neq P$ אז NP NP -
הוא NP -שלם.
Code-Lesson: $ALL-3-SAT \notin P$.

סיכומים:
נניח $P \neq NP$ שאם $P \neq NP$ אז
השאלה $ALL-3-SAT$ היא NP -
שלמה.



הערות
המרצה

מ:

היינען נאפריז:

נרוד סל פל פסוקיט וזכר משרה זכ
פוקיט נדון השם קיים בתוך הנחיות
המשרה הזי זיט השם זיט זיט
האיטיות פסוקיט אינור.

אז בן יהודי קח. (בזמר נחלנו
משנה מאיר פסחים)

אינור זכר.

סיכומים:

נרין שיש לנו ה פסוקיט אז
יש לנו חז משרה
פוקיט גרונדוס
בזמר נכר משרה נדון השם
הזי מאיר זכר השם זכר
יז (זח) (זח)

בזמר מ גרונדוס בזמר.

הנחיות נחלנו:

נחלנו $ALL-3-SAT = L(M)$

(*) $ALL-3-SAT \in P$: אזי Q (הזי)
נחלנו פוקיט ג- $ALL-3-SAT$ שז
המשרה ז: גרונדוס, זכר M
אזמר נדון פוקיט אזמר
המשרה ז: גרונדוס, זכר M
שז הנחיות מורכב משרה
קוקיט M זכר שז
זכר M זכר

נא לא לכתוב בעיפרון ועט מחיק



עכשיו סאט'ים טענה וזכור:

נבדקו את המערכת האנליטית הנמצאת למטה:
זה נכון כי הנמצא אובדן לימוד
יושם שיתופי אור הסוקר כי כי
כל מילרד (ט) מ'אד. &

לומר לא צריך לעשות קליק אוק
היא ספיקה כי באשר כל הספיקות
מכילות משתנים באנליט אוק
חברות ואוק כל הנחיות חפיק.

דוגמה: $L(M) \in \mathcal{P}$

Ⓢ אוק $ALL-SAT \notin \mathcal{P}$ אוק ישר 2
מקרים: אוק ש אוק ש
אוק ש אוק ש אוק ש
מבוקש.

- אוק אוק חפיק: אוק אוק
להכין הספיקות אוק 2
משתנים צה"ל כדי לא אוק
חפיק אוק אוק אוק
משתנה לא אוק $L(M) \notin \mathcal{P}$

- אוק אוק אוק משתנים מבוקש
אוק אוק אוק משתנים
מבוקש אוק $L(M) \notin \mathcal{P}$
אוק אוק.

הערה: $L(M) \notin \mathcal{P}$

לומר $L(M) = ALL-SAT$ אוק
ספיקה אוק אוק $ALL-SAT \notin \mathcal{P}$.

נדרש.

